



거시경제 요인을 제거한 암호화폐 시장 내부 관계 분석

최한기(20213051) 김지성(20211682) 김정현(20211680) 방경환(20211690)

1 소개

본 프로젝트는 나스닥으로 대표되는 거시경제 영향을 배제하고, 암호화폐 시장 고유의 내부 관계를 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 외부 요인을 제거한 데이터에 상관분석과 인과관계 분석을 통해 코인 간의 움직임과 충격이 전파되는 과정을 분석했다.

2 데이터 및 전처리

- 데이터 수집 : yfinance에서 제공하는 나스닥 선물 코인 10개의 5분/1시간 봉 가격데이터 수집 후 결측치를 처리함

- 로그 수익률 변환 : 시계열 데이터의 정상성 확보를 위해 로그 차분 변환을 수행함

$$R_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

- 선형 회귀 모델 : 시장 전체의 공통 요인인 나스닥 지수를 독립 변수, 개별 코인을 종속변수로 설정하여 선형 회귀 분석을 수행함

$$R_{coin} = \alpha + \beta \times R_{nasdaq} + \epsilon$$

- 잔차 추출 : 회귀식에서 도출한 잔차(ϵ)를 추출하여, 나스닥 변동으로 설명되지 않는 암호화폐 고유의 변동성만을 분리함

★ 선형성 가정의 타당성

(1) 테일러 근사 : 비선형 곡선이라도 국소적으로 선형 모델로 충분한 설명력을 가짐

(2) 데이터 전처리 : 로그 수익률 변환을 통해 어느 정도 선형적으로 변환됨

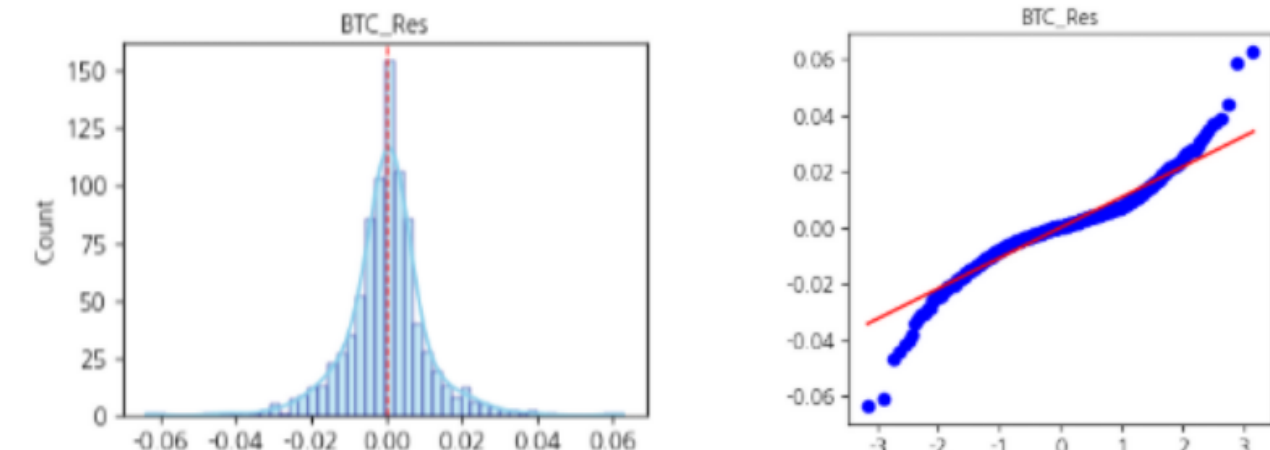
(3) 회귀분석의 목적 : 정밀한 가격 예측이 아닌, 시장 공통 요인(나스닥)을 제거하는 것이 목적임

- 정상성 검증(1) : ADF Test를 통해 잔차 데이터가 통계적으로 유의한 정상성을 가짐을 확인함



<Fig1. 수익률 시계열 그래프>

- 정상성 검증(2) : 데이터가 0을 중심으로 일정하게 진동하며 추세가 제거됨을 확인함



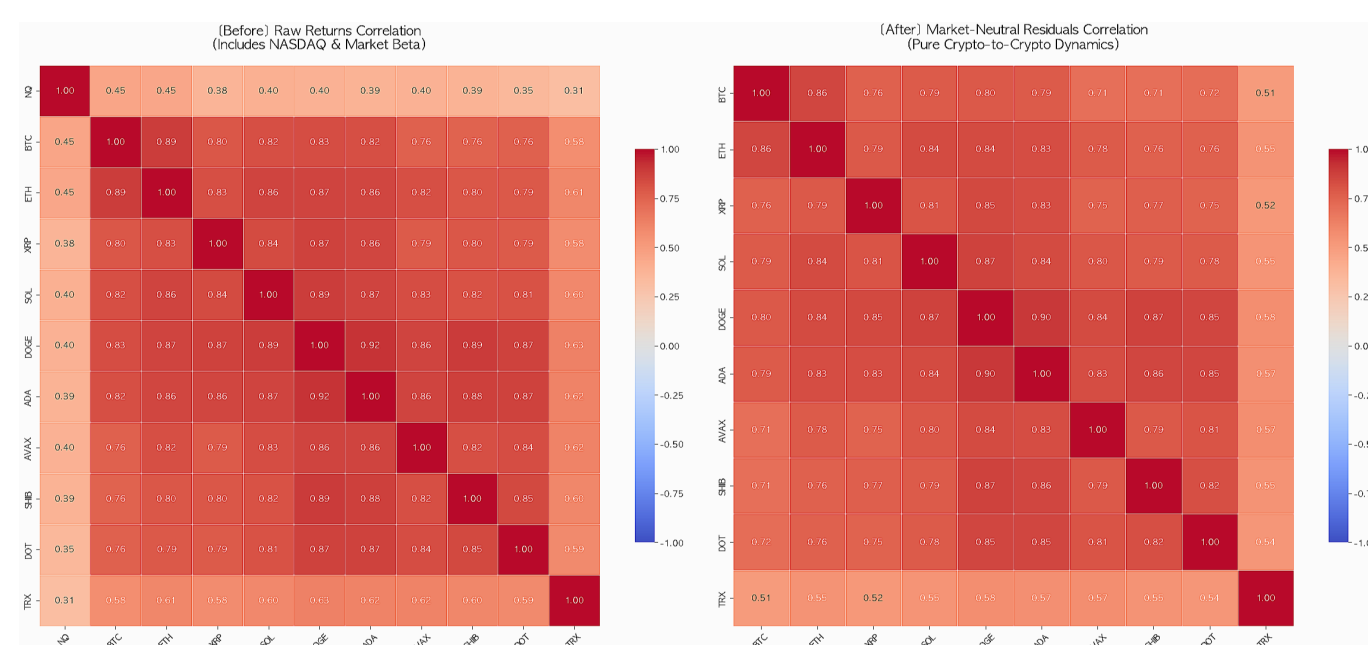
<Fig 2. 정상성 검증 (좌: 히스토그램 / 우: Q-Q Plot)>

- 정규성 검증(1) : 히스토그램에서 잔차의 분포가 0을 중심으로 대칭을 이루고 있는 것을 확인함
- 정규성 검증(2) : Q-Q plot 에서 데이터의 중심부는 정규분포와 일치하지만 양 끝단은 빨간선을 벗어나는 것을 확인함

★ 금융데이터의 특징 : 변동폭이 시점에 따라 불규칙한 이분산성과 이론적 예측보다 폭등과 폭락이 훨씬 빈번하게 발생하는 '두꺼운 꼬리' 특성을 가진다. 이러한 특성으로 인해 잔차 그래프의 스파이크와 Q-Q Plot의 끝부분 이탈이 관찰되어 엄밀한 정규분포를 따르지는 않으나, 왜도의 대칭성과 중심극한정리에 근거하여 정규 근사 분포로 간주하고 분석을 수행했다.

3 상관관계 분석

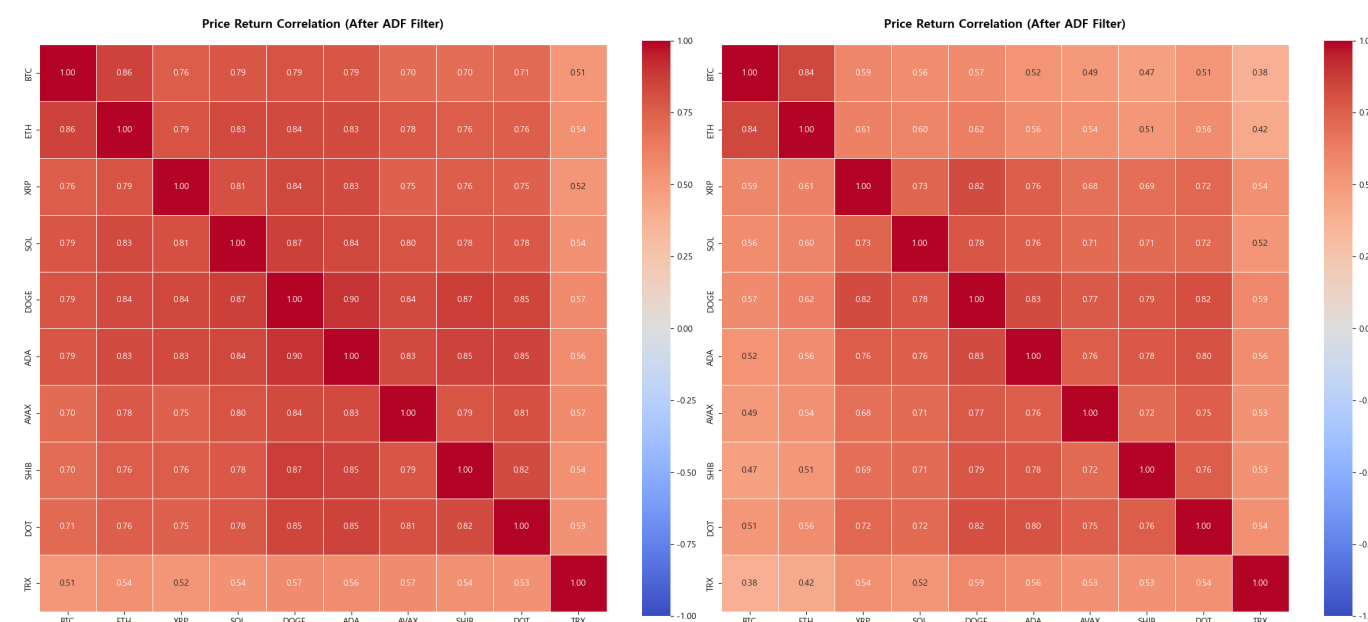
암호화폐 시장 고유의 내부 결속력을 파악하기 위해, 피어슨 상관계수를 활용하여 히트맵 분석을 수행했다. 우선 거시경제의 영향을 확인하고자 나스닥 잔차 제거 전과 후의 히트맵을 비교했다.



<Fig 3. 나스닥 영향 제거 전(Left) vs 후(Right) 상관관계 비교>

- 분석 결과: 나스닥 영향 제거 후에도 히트맵의 붉은색(높은 상관계수)이 견고하게 유지됨
- 결론: 암호화폐 시장의 강한 동조화는 외부 요인이 아닌 시장 내부의 고유한 결속력에 기인함

1시간 단위의 높은 상관관계는 코인 간의 동시성만을 보여줄 뿐, 가격 변동의 전파 경로를 설명하지 못한다는 한계가 있다. 이에 정보 전이의 시차를 포착하기 위해 고빈도(5분) 분석을 수행했다.



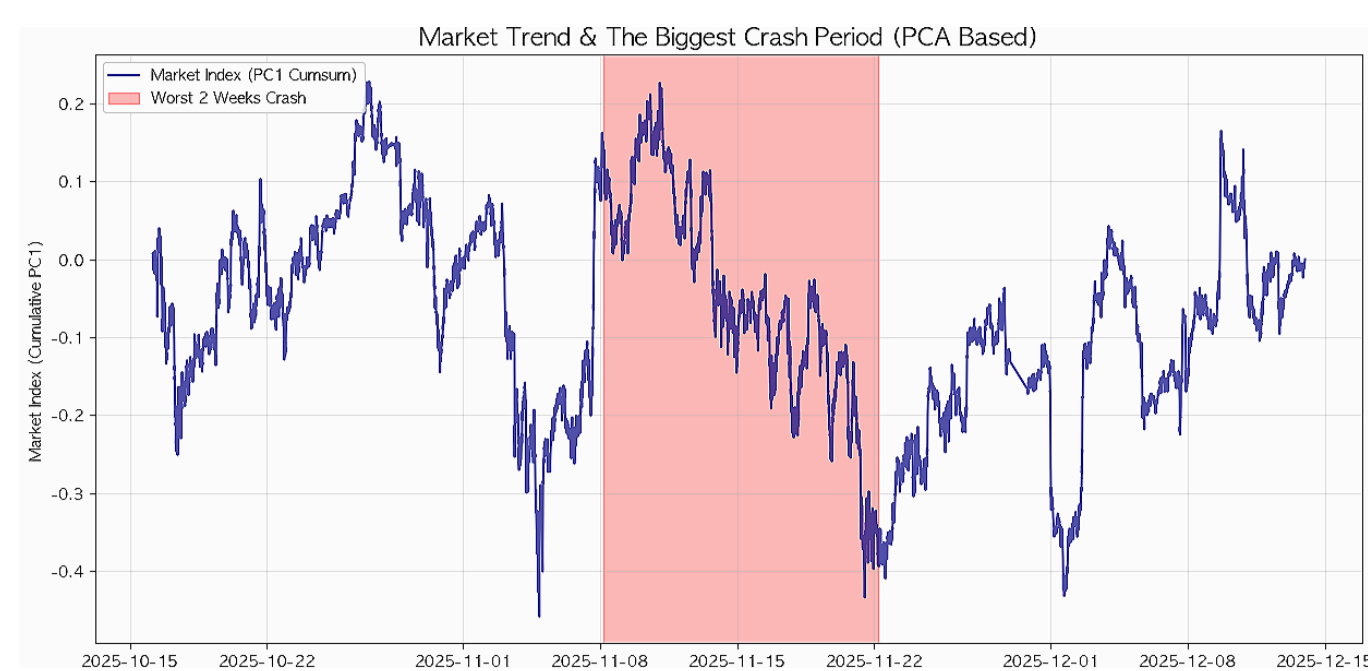
<Fig 4. 타임프레임별 상관관계 비교 (좌: 1시간 봉 / 우: 5분 봉)>

- 분석 결과: 1시간과 5분 단위 분석 시 상관계수가 감소하는 Epps Effect 관측함
- 결론: 코인 간 가격 반응에 물리적 시차(Time Lag)가 존재함을 입증함

상관관계 분석을 통해 암호화폐 시장은 단순 동행이 아닌 선도-추종 메커니즘이 적용되고 이를 규명하기 위해 그레인저 인과관계 분석이 요구된다.

4 PCA 기반 하락장 식별

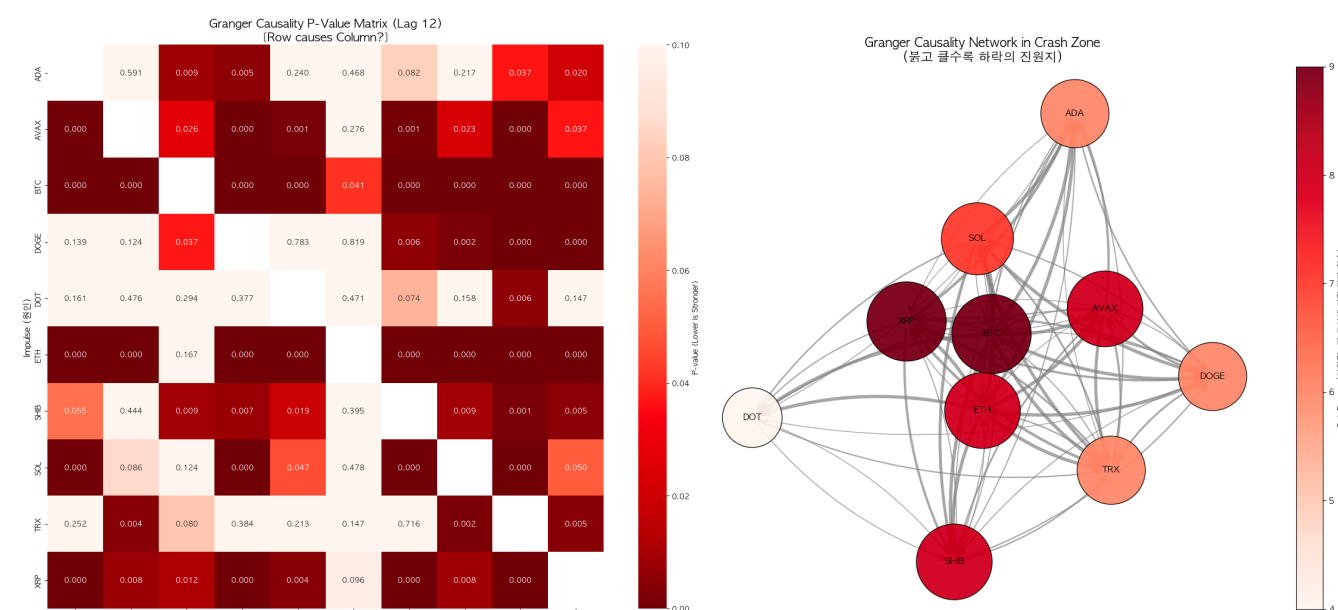
전체 기간 분석 시 상승·하락 국면의 혼재로 인과관계가 상쇄되는 한계가 발생했다. 시장 성격이 극명한 특정 국면을 추출하여 심층 분석을 시도했다. 주성분 분석을 통해 가장 강한 주성분으로 시장 전체 추세를 도출하고, Rolling Window 방식을 적용하여 최대 낙폭 구간을 식별했다.



<Fig 5. PCA 기반 시장 트렌드 도출 및 최악의 하락장 식별>

5 그레인저 인과관계

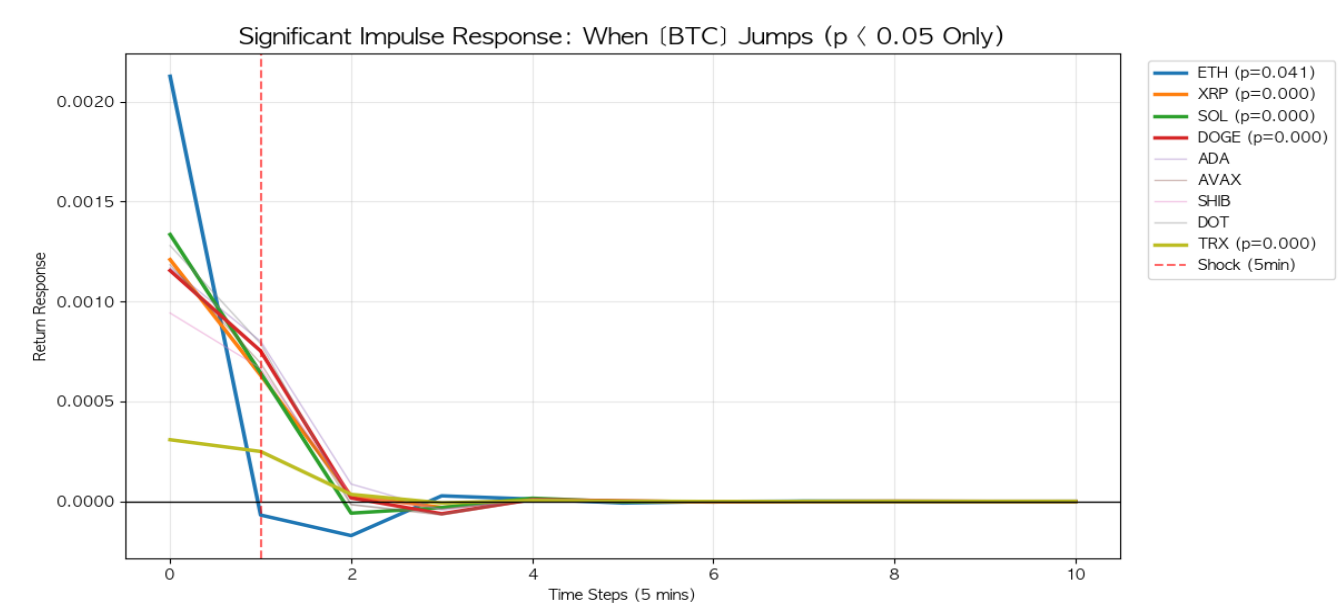
상관관계 분석은 두 코인이 동시에 움직인다는 사실만 알려줄 뿐, 코인 간의 선후 관계를 설명하지 못하는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 PCA로 식별된 Crash Zone을 대상으로 그레인저 인과관계 분석을 수행하여 코인 간 인과관계를 표현하고자 했다.



<Fig 6. 그레인저 인과관계 히트맵(Left) 및 하락장 전파 네트워크(Right)>

- 분석 결과: 통계적 검증을 통해 비트코인의 가격 변동 선행성을 확인하였으며, 인과관계 네트워크 시각화 분석 결과 BTC, XRP, ETH가 하락 충격의 주요 발원지로 식별됨
- 결론: 암호화폐 시장에서는 메이저 코인의 급락이 타 코인의 가격 변동으로 즉각 전이되는 강력한 인과적 메커니즘이 존재함을 시사함

6 충격 반응 함수(IRF)



<Fig 7. 비트코인 IRF 분석 결과>

- 분석 결과: 그레인저 인과관계의 한계를 보완하기 위한 IRF 분석 결과, 비트코인 충격 시 알트코인은 Lag 0 즉 동시간대에서 최대 반응을 보였으며, 해당 충격은 10 ~ 15분 내에 0으로 수렴하며 소멸함
- 결론: Lag 0의 즉각적 동조화는 인간의 인지 및 대응 속도를 물리적으로 상회한 것으로, 알고리즘 및 봇 트레이딩에 의한 자동화된 초단기 정보 전이 메커니즘이 시장을 지배하고 있음을 의미함

7 결론

1. 나스닥의 영향력을 제거한 후에도 유의미한 잔차가 존재하여, 암호화폐가 거시경제와 분리된 독립적 시장임을 확인하였다.

2. 제거된 잔차들 간에 견고한 상관관계가 유지됨을 통해, 암호화폐들이 내부 결속력으로 동조화되는 하나의 자산군임을 입증하였다.

3. 하락장에서 비트코인이 가격 변동을 선행적으로 주도하며, 메이저 코인으로 충격이 전파되는 명확한 위계 구조가 발견되었다.

4. 충격에 대한 반응이 즉각 발생하고 15분 내 소멸하는 현상은, 시장이 인간의 반응을 넘어선 알고리즘 및 고빈도 매매에 지배됨을 시사한다.